用 CM1 复现 Schumacher et al. (2023) 下击暴流算例：内部报告

本报告记录在作者公开归档的背景场、暖泡和物理设置下，用 CM1 重做 Schumacher et al. (2023) 水平均匀理想化下击暴流模拟的过程与结果。按作者公开归档设置重建的运行复现了主要空间形态与关键演化，累计强度达到原文所述的大于 70 m/s 等级，强风粒子的初始高度绝大多数位于 1.5 km 以下。未复现两处：78 min 时原文所指位置的瞬时强度下界未达到，以及 1 km 附近风速的垂直结构与原文描述不一致。全部运行使用作者公开归档参数，没有调参，没有新增模拟。本报告为内部报告，复现程度根据材料包规定的证据范围判定，视觉形态相似不代表所有数值和机制细节一致。

一、科学问题与本报告范围

Schumacher, Childs 和 Adams-Selin (2023) 研究了 2020 年 6 月 9 日发生在科罗拉多州东北部 Akron 镇的一次破坏性大风事件。该文的核心科学主张是，在强切变、稳定的锋后环境中，重力波放大和破碎可以产生地面极端风速，这一机制有别于常见的蒸发与融化冷却所致负浮力驱动的下击暴流。原文使用了事件模拟和 CM1 水平均匀理想化模拟加以研究，其中 CM1 模拟采用水平均匀背景场和单暖泡触发，在简化条件下产生了强风及相关波动结构（材料包 1.1 节）。

本项目只复现原文的 CM1 部分。复现所用参数来自作者在 Dryad 数据仓库公开归档的 namelist、input_sounding 和 onefile.F 源码，以及原文正文和源码中可以核实的设置信息。对照内容包括三项。第一项是形态与演化，对应原文 Fig. 13 至 17；第二项是风速定义与峰值差异，涉及高度口径、参照系以及瞬时量与累计量的区分；第三项是强风空气来源，对应原文 Fig. 19 的粒子轨迹分析。

本报告只陈述材料包已经核对的事实和结论。对于作者未公开的第一段运行设置、检查点、制图参照系、插值方法和 Fig. 19 时间窗，不作没有证据支持的补充解释。候选成因与已验证结论严格区分。

二、事件与文献

2020 年 6 月 9 日 0600 UTC 之后，科罗拉多州东北部 Akron 镇遭受破坏性大风袭击。地面观测记录到的阵风超过 50 m/s，其中 10 m 塔记录为 50.45 m/s，涡度相关塔记录为 51.12 m/s（PDF p.1）。

本报告唯一引用的文献为 Schumacher, R. S., S. J. Childs, and R. D. Adams-Selin, 2023: Intense Surface Winds from Gravity Wave Breaking in Simulations of a Destructive Macroburst，发表于 Monthly Weather Review，DOI 为 10.1175/MWR-D-22-0103.1。作者与标题取自原文首页抽取文本第 2 至 4 行（材料包 1.1 节）。本报告不写未经材料包核对的卷号。

作者在 Dryad 仓库归档了模拟配置，DOI 为 10.5061/dryad.44j0zpcj2。归档内容包括 namelist、input_sounding 和 onefile.F，没有完整模型输出。因此，作者第一段运行的实际设置和检查点无法直接核对，作者的模拟结果也不能通过下载完整输出进行逐场比较。本项目是在公开归档资料范围内独立重建 CM1 运行。

三、模型设置与参数来源

模型采用 CM1 r20.1。作者在 Dryad 归档的 onefile.F 经解包后得到 81 个源码成员，81/81 个成员均与本组 CM1 r20.1 源码逐字节一致。input_sounding 与作者原件逐字节一致，其 SHA256 为 3fb72a39…。一致性证据记录在 K/data/local_evidence_audit.json（材料包 2.1 节）。这些结果证明本组所用源码和探空与公开归档文件一致，不证明编译环境、运行环境或作者未公开检查点一致。

水平网格为 1200×1200 个格点，水平间距为 125 m。垂直方向采用 110 层伸缩网格，近地垂直网格间距约为 35 m，向上逐渐增大到 250 m。时间步长为 0.5 s，总积分时间为 8100 s，即 2.25 h。以上参数来自原文 PDF p.4 表 1、PDF p.6 和作者归档的 namelist（材料包 2.1 节；项目页参数来源表）。

背景场为水平均匀单探空，设置为 isnd=7。原文说明该探空取自 Akron 的实时预报（原文 L650 至 651）。本报告只将这一信息作为探空来源记录，不据此增加其他背景解释。

触发采用位于域中心的单个暖泡。暖泡中心高度为 1.4 km，水平半径为 10 km，垂直半径为 1.4 km，幅值为 2 K，形状为 $\cos^2$。暖泡设置来自作者源码 init3d.F:441 至 469 和 namelist 中的 var1/var2。原文 PDF p.6 没有写明垂直半径，因此 1.4 km 的垂直半径以源码为依据（材料包 2.1 节；项目页参数来源表）。

物理方案采用 Thompson 微物理，不使用辐射和科氏力。上下边界均为 free-slip，因此没有地面摩擦。域移动速度为 u=5 m/s、v=10 m/s。

关于侧边界 roflux，原文方法部分写明开放边界会限制外流质量通量，但作者归档的 namelist 和本组运行均使用 roflux=0。按 PI 09-27 决定，本项目保留 roflux=0，不进行 roflux=1 敏感性试验。相关记录见 [path] 2.1 节）。

与作者公开归档 namelist 相比，本组设置的差异仅涉及重启开关、粒子开关、并行参数、输出组织和输出开关，物理与动力设置无差异。这里的“无差异”只指与公开归档 namelist 的逐项比较，不涵盖作者没有公开的第一段运行设置和检查点。

项目页参数来源表中有三项需要限定。第一，本组第一段运行和 55 min 检查点由冷启动重建。作者归档本身采用分段运行，但作者第一段的实际设置和检查点没有公开。第二，原文 Fig. 19 没有写明风速参照系。本组以域相对风作为主口径，并以对地风进行敏感性补算，两种口径对低层来源的定性结论相同，但入选个数和分布形状差异很大。第三，原文 Fig. 19 没有写明筛选时间窗，本组受粒子记录范围限制，使用 55 至 90 min。

四、后处理口径

在进行结果对照之前，需要明确高度、参照系、累计量、瞬时量和剖面位置等口径。这些定义直接影响数字能否比较（材料包 2.3 节）。

最低模式层高度为 18.01 m，不是 10 m。原文 Fig. 14 和 Fig. 15 使用的也是最低模式层，依据为 Fig. 14c 图注。因此，本组平面风速与原文采用相同的最低模式层口径，但这些风速不是 10 m 高度的值，也不是 10 m 三秒阵风。

本组后处理区分域相对风和对地风。域相对风直接使用模型原生 u、v 分量；对地风定义为 (u+5, v+10)，即在模型风分量上加回域移动速度。源码中的 sws 和 sws2 本身是对地风累计量。原文 Fig. 18

图注明确使用域相对风，但 Fig. 14 至 16 和 Fig. 19 没有写明参照系（材料包 2.3 节）。

sws 是最低层对地风速随时间逐步更新的累计最大值。sws2 是在 sws 基础上再进行一次数值平移得到的累计量。sws 和 sws2 都不是某一时刻的瞬时风，也不是 10 m 三秒阵风。原文 Fig. 13 展示平移后的强风轨迹，对应 sws2。

三维场只输出了 68 min（4080 s）和 78 min（4680 s）两个时刻，时间从文件内的 time 变量读回。平面图采用与原文一致的显示窗口，即 x=[-35,20] km、y=[-30,15] km。68 min 剖面取 x=0 km，78 min 剖面取 x=3.5 km，显示范围为 y=[-27.5,12.5] km、z=0 至 7.5 km。另对 x=-2 至 9 km 进行了间隔 0.5 km 的补充剖面扫描，以检验 1 km 附近的风速差异是否只由单一剖面位置造成。

图中稳定层和临界层高度只作为参考线。稳定层取 0 至 3 km 内干 Brunt-Väisälä 频率平方 N^2 的峰值。原文使用湿 N^2，因此两者不是同一定义。临界层按原文给出的波速 19 m/s 和朝向 32.5°（PDF p.9）求取零点。本组得到的稳定层高度为 1.319 km，临界层高度为 4.464 km；原文对应高度约为 1.2 km 和约 4.2 km（原文 L714 至 715）。由于定义并不完全相同，这些高度只能表述为同量级（材料包 2.3 节；K/data/postprocessing_checks.json）。

图 1 和图 2 分别给出 68 min 和 78 min 同一剖面位置的对地风与域相对风。灰带标出 0.6 至 1.6 km 层。两图用于展示参照系变化会改变大于等于 40 m/s 的范围，具体判定以 JSON 计数为准，不能只依赖图上目视。

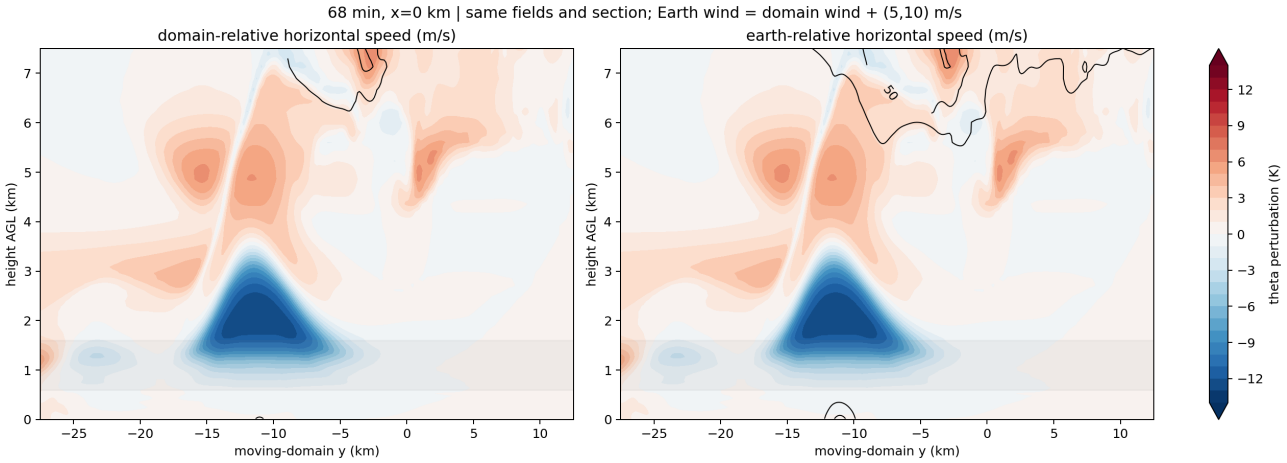


图 1 展示 68 min 在 x=0 km 剖面上的对地风与域相对风，灰带为 0.6 至 1.6 km 层。两种参照系下大于等于 40 m/s 的范围不同，格点数量以 JSON 统计为准。

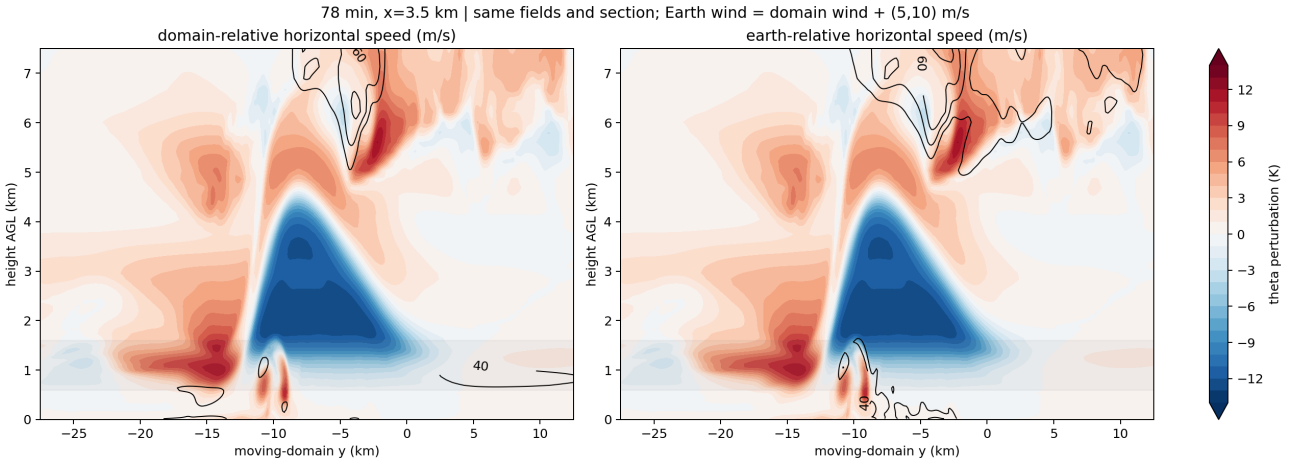


图 2 展示 78 min 在 x=3.5 km 剖面上的对地风与域相对风，灰带为 0.6 至 1.6 km 层。两种参照系下大于等于 40 m/s 的范围不同，格点数量以 JSON 统计为准。

根据本线 input_sounding 计算，0.6 至 1.6 km 层环境风速在对地口径下为 19 至 27.5 m/s，在域相对口径下为 29 至 37 m/s。该计算没有独立文献依据，只是对本线输入探空的计算结果。域相对口径下大于等于 40 m/s 的格点较多，主要是因为环境风本身已经较大。对地风需要比环境风增加 13 m/s 以上才能达到 40 m/s。因此，后文关于“1 km 附近存在大于等于 40 m/s 风速”的判定以对地风为准（材料包 3.2 节）。

五、运行序列与质量控制

全部计算在 CRC 集群上使用单节点 48 核完成，包括作业 1158995、1483823 和 1509941（材料包 2.2 节）。

作业 1158995 于 7 月运行，是从 0 至 135 min 的连续冷启动计算，只输出二维场和 sws、sws2 等累计量。48 个 rank 全部正常结束，MPIRUN_RC=0。对全部 136 组输出进行扫描后，得到 sws 最大值 79.34 m/s，出现在 81 min；sws2 最大值 79.40 m/s，出现在 82 min。来源为 [path] 第 56 至 57 行（材料包 2.2 节）。

作业 1483823 于 9 月运行，标记为 retry1。该作业分为两个阶段。段 1 从 0 运行至 55 min，由冷启动产生并保存检查点；段 2 读取 55 min 检查点，开启粒子功能，输出 68 min 和 78 min 三维场，并继续积分至 90 min。

该作业设置了两道质量控制闸门。门 1 比较 55 min 的累计 sws，结果与作业 1158995 的对应数据逐字节相同。门 2 比较 82 min 的累计 sws，作业 1483823 的结果为 79.11 m/s，作业 1158995 的同变量结果为 79.34 m/s，相差 0.23 m/s，满足预先设置的小于等于 0.5 m/s 门槛。现有证据只支持记录这一差值及其通过质量控制门槛的事实，不能把 0.23 m/s 归因为浮点累积。作业 1483823 的粒子输出只写出了首层，因而不能直接用于完整的 Fig. 19 重建（材料包 2.2 节）。

采用分段运行是因为作者公开归档本身使用 irst=1 和 rstfrq=3200 的分段设置，原文说明粒子在 55 min 释放（PDF p.7）。但是，作者第一段运行的实际设置和检查点没有公开。因此，本组只能通过冷启动重建 0 至 55 min 的阶段，不能声称恢复了作者的原始续算链。

粒子输出不完整的根因已经定位。段 1 关闭粒子功能时，下一次粒子输出时刻在 param.F:5879 被设置为 1e60，检查点保存了这个值。段 2 读取检查点后继承该输出时刻，因此后续只写出首层记录。修复只修改 cm1.F 一处，在续算开启新粒子时把粒子输出时钟设置为当前模式时刻。新旧可执行文件的哈希均已记录。证据见 [path]
和 [path] 2.2 节）。

作业 1509941 于 10 月运行，使用修复后的可执行文件，从同一个 55 min 检查点续算到 90 min。作业退出码为 0，输出包括 288,000 个粒子和 71 个时间记录，覆盖 55 至 90 min，时间间隔为 30 s。在 4080 s、4680 s 和 4920 s，即 68、78 和 82 min，检查了 48 个分块中的累计 sws。这些所检数据与作业 1483823 在相同时刻和相同变量上的结果逐位相同（材料包 2.2 节；K/data/particle_validation.json）。

上述逐位相同只适用于所检查的累计 sws、三个时刻和 48 个分块，不能扩展至全部三维变量或整个续算链。运行链的一致性结论严格限定为“在所检变量与时刻上一致”。

六、形态与演化对照

本节依次对照累计场以及 68 min、78 min 的平面场和垂直剖面，对应原文 Fig. 13 至 17。所有对比图均为左侧原文页面截图、右侧本组结果，两侧保留各自原有的色标和坐标，只用于视觉比较（材料包 5 节）。

作业 1158995 截至 90 min 的平移累计风速 sws2 显示出一条 SW 至 NE 走向的强风带。显示窗口为 x=[-45,45] km、y=[-70,25] km，色标上限为 70 m/s，等值线为 50、60 和 70 m/s，图中标注的最大值为 79.17 m/s（图 3）。该强风带的走向与范围与原文 Fig. 13 相似。

累计强度方面，sws 的全域最大值为 79.34 m/s，出现在 81 min；sws2 的全域最大值为 79.40 m/s，出现在 82 min。sws2 截至 90 min 的最大值为 79.17 m/s。这些值达到原文所述最强阵风大于 70 m/s、大范围大于 50 m/s 的强度等级（原文 L656 至 657）。在 60 s 输出分辨率下，累计 sws 首次超过 70 m/s 的时刻为 81 min；78 min 时为 68.48 m/s，79 min 时为 69.97 m/s。原文没有给出对应的累计越阈时刻（K/data/sws_sws2_60_90min.csv；材料包 3.2 节）。

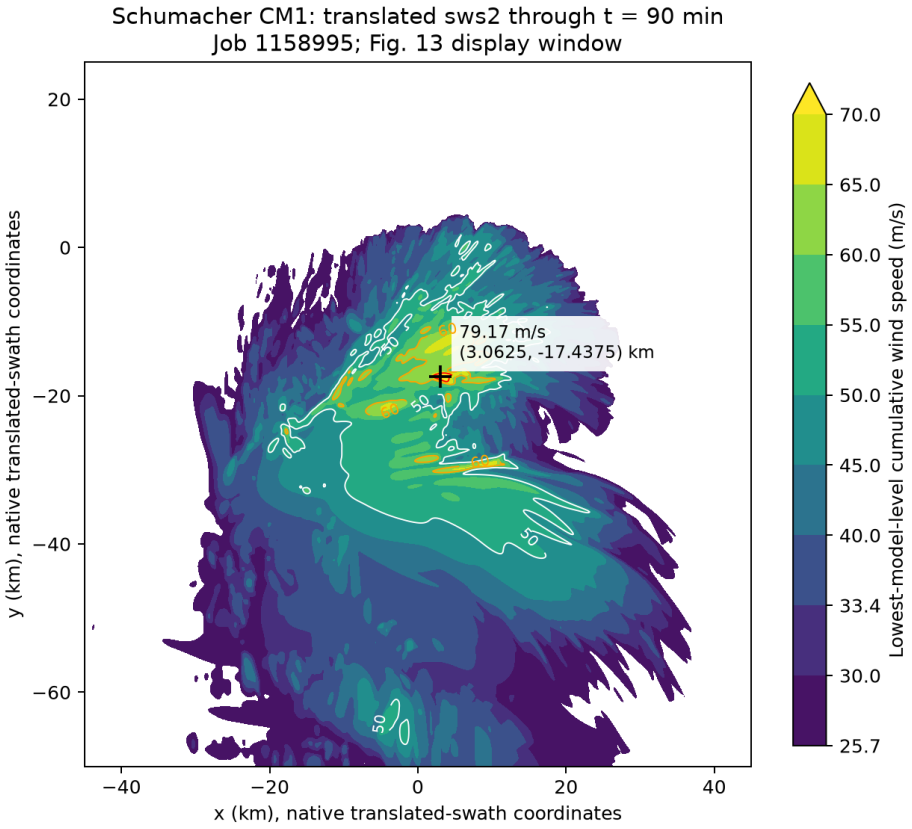


图 3 展示作业 1158995 截至 90 min 的最低层平移累计风速 sws2，对应原文 Fig. 13。显示窗口为 x=[-45,45] km、y=[-70,25] km，色标上限为 70 m/s，等值线为 50、60 和 70 m/s，标注最大值为 79.17 m/s。对照内容为强风带的 SW 至 NE 走向与范围。

68 min 的平面四联图对应原文 Fig. 14（图 4）。本组四个子图分别为：(a) 1 km 反射率叠加 3 km 垂直速度；(b) 最低层气压扰动叠加 0.5 km 垂直速度，其中最低层 prspert 用作地面气压的替代量；(c) 最低层位温扰动叠加对地风矢量和 50、60、70 m/s 风速等值线；(d) 2.5 km 位温扰动与风叠加地面气压扰动 3、6 hPa 等值线。该时刻存在一条大于 50 m/s 的弧状强风带，与原文关于 68 min 存在一条大于 50 m/s 强风带的描述一致（原文 L703 至 705）。本组 68 min 最低层瞬时全域最大风速为对地 63.48 m/s、域相对 57.26 m/s（K/data/lowest_wind_both_frames.csv；材料包 3.2 节）。

Figure 14 | 68 min | horizontal fields

Schumacher et al. (2023) | original published figure

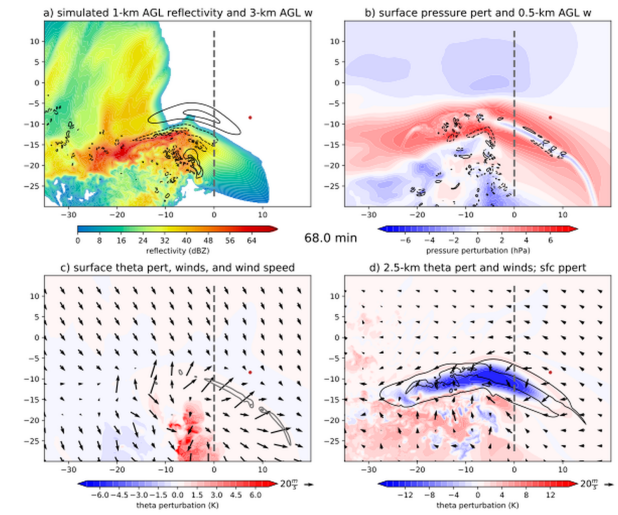
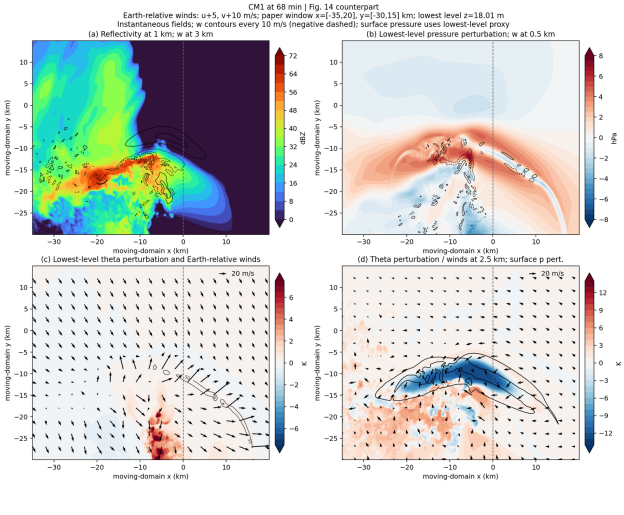


FIG. 14. Output from the CM1 simulation at $t = 68$ min. (a) Simulated radar reflectivity (dBZ, shaded) at 1 km AGL and vertical velocity at 3 km AGL (contours every 10 m s^{-1}, zero contour omitted, negative contours dashed). (b) Surface pressure perturbation (hPa, shaded) and vertical velocity at 500 m AGL (contours every 10 m s^{-1}, zero contour omitted, negative contours dashed). (c) Potential temperature perturbation (K, shaded), wind speed (gray contours at 50, 60, and 70 m s^{-1}), and wind vectors, all on the lowest model level. (d) Potential temperature perturbation at 2.5 km AGL (K, shaded), surface pressure perturbation (contoured at 3 and 6 hPa), and 2.5-km wind vectors. The gray dashed lines show the location of vertical sections shown in subsequent figures.

Our CM1 reconstruction | Job 1483823



Visual comparison only: original colors, axes and aspect ratios retained; no data or contour values changed.
Our wind contours/vectors are Earth-relative (u+5, v+10 m/s); the paper does not explicitly label every wind panel.
Published page images have lower resolution. Different palettes and diagnostic definitions limit direct color comparison.

图 4 左侧为原文 Fig. 14 页面截图，右侧为本组 68 min 平面四联图，两侧保留各自原有的色标和坐标。右图包括：(a) 1 km 反射率和 3 km 垂直速度；(b) 最低层气压扰动和 0.5 km 垂直速度，其中用最低层 prspert 代替地面气压；(c) 最低层位温扰动、对地风矢量和 50、60、70 m/s 风速等值线；(d) 2.5 km 位温扰动与风以及地面气压扰动 3、6 hPa 等值线。对照内容为大于 50 m/s 的弧状强风带。

78 min 的平面四联图对应原文 Fig. 15（图 5），布局与图 4 相同。原文子图 (c) 有闭合的 70 m/s 等值线，本组子图 (c) 最高只出现 60 m/s 等值线。本组 78 min 最低层瞬时全域最大值为对地 66.77 m/s，位置为 x=5.06 km、y=-6.69 km；域相对全域最大值为 67.11 m/s（K/data/lowest_wind_both_frames.csv；材料包 3.2 节）。

原文 L705 至 708 说明 Fig. 15c 所指位置的风速大于 70 m/s，但没有给出精确值。本组能够报告的是该时刻的全域最大值仍低于 70 m/s。因此，与作者所给的“大于 70 m/s”只能进行下界比较，不能把作者所指位置与本组全域最大位置之间的关系写成精确位置误差，也不能据此计算精确风速误差。

Figure 15 | 78 min | horizontal fields

Schumacher et al. (2023) | original published figure

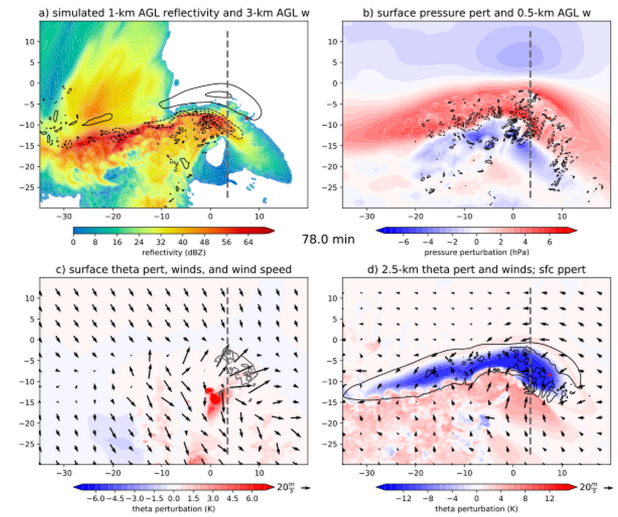
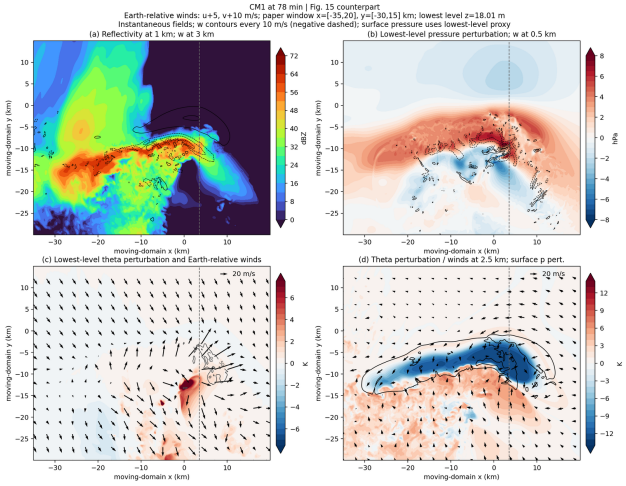


FIG. 15. As in Fig. 14, but at t = 78 min.

Our CM1 reconstruction | Job 1483823



Visual comparison only: original colors, axes and aspect ratios retained; no data or contour values changed.
Our wind contours/vectors are Earth-relative (u+5, v+10 m/s); the paper does not explicitly label every wind panel.
Published page images have lower resolution. Different palettes and diagnostic definitions limit direct color comparison.

图 5 左侧为原文 Fig. 15 页面截图，右侧为本组 78 min 平面四联图，两侧保留各自原有的色标和坐标。右图包括：(a) 1 km 反射率和 3 km 垂直速度；(b) 最低层气压扰动和 0.5 km 垂直速度，其中用最低层 prspert 代替地面气压；(c) 最低层位温扰动、对地风矢量和 50、60、70 m/s 风速等值线；(d) 2.5 km 位温扰动与风以及地面气压扰动 3、6 hPa 等值线。原文子图 (c) 有闭合的 70 m/s 等值线，本组最高只出现 60 m/s 等值线，本组对地风全域最大值为 66.77 m/s。

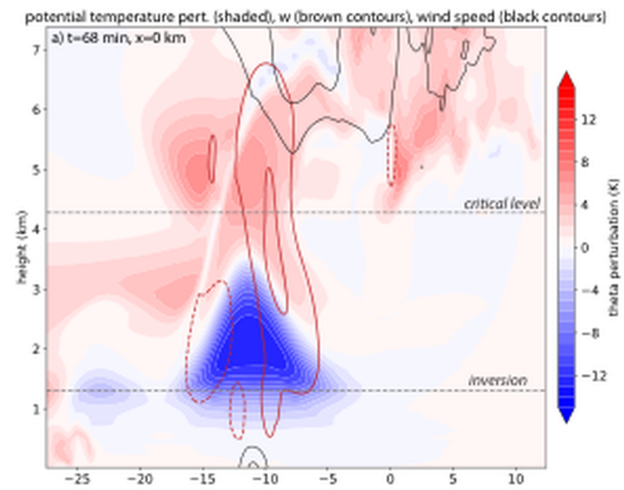
图 6 和图 7 分别对应原文 Fig. 16 的 68 min 和 78 min 垂直剖面。两图均使用位温扰动填色、间隔 10 m/s 的垂直速度等值线以及对地风速 40、50、60、70 m/s 等值线。虚线为干 N^2 稳定层和临界层参考高度。68 min 剖面位于 x=0 km，78 min 剖面位于 x=3.5 km。

这些剖面显示出抬升冷扰动和增强的下沉支等相似结构。78 min 本组剖面的最小垂直速度为 -34.81 m/s，68 min 为 -17.40 m/s。原文文字说明下沉在该阶段增强，但没有给出对应数值（K/data/postprocessing_checks.json；材料包 3.2 节）。

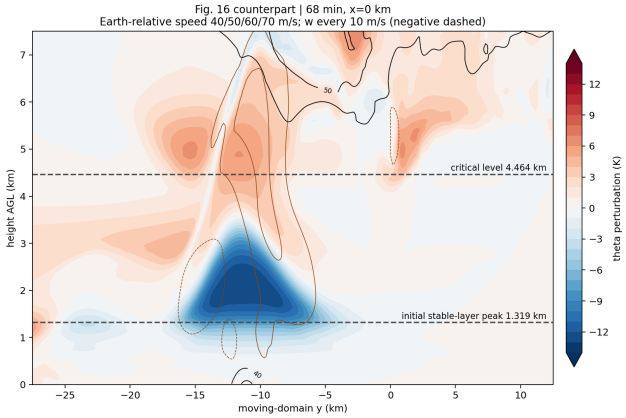
78 min 本组剖面在 y≈-10 km、z≈1.2 至 1.6 km 处出现闭合的 40 和 50 m/s 对地风速等值线，原文 Fig. 16 没有对应结构。该差异在第八节进一步讨论。

Figure 16 | 68 min | vertical section

Schumacher et al. (2023) | original published figure



Our CM1 reconstruction | Job 1483823

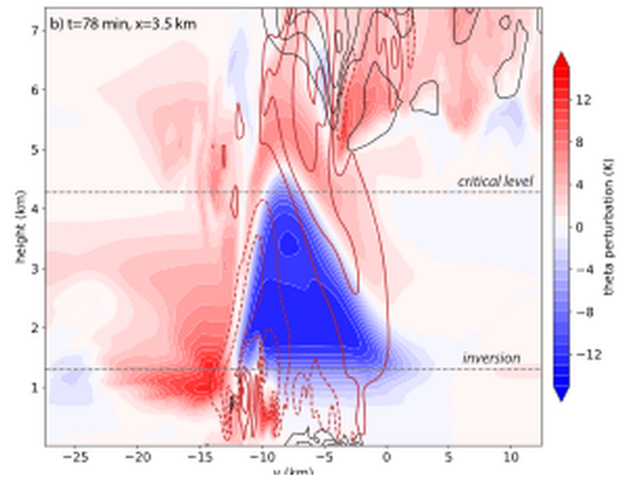


Visual comparison only: original colors, axes and aspect ratios retained; no data or contour values changed.
Our wind contours/vectors are Earth-relative (u+5, v+10 m/s); the paper does not explicitly label every wind panel.
Stable-layer / critical-level markers use different diagnostic definitions; do not interpret their offsets as proven model error.

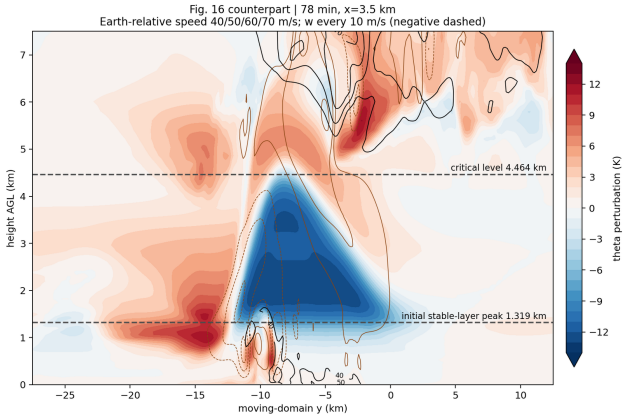
图 6 左侧为原文 Fig. 16 的 68 min 页面截图，右侧为本组 68 min、x=0 km 剖面，两侧保留各自原有的色标和坐标。位温扰动为填色，垂直速度等值线间隔为 10 m/s，对地风速等值线为 40、50、60 和 70 m/s，虚线为干 N^2 稳定层和临界层参考高度。对照内容为抬升冷扰动和下沉支增强的结构。

Figure 16 | 78 min | vertical section

Schumacher et al. (2023) | original published figure



Our CM1 reconstruction | Job 1483823



Visual comparison only: original colors, axes and aspect ratios retained; no data or contour values changed.
Our wind contours/vectors are Earth-relative (u+5, v+10 m/s); the paper does not explicitly label every wind panel.
Stable-layer / critical-level markers use different diagnostic definitions; do not interpret their offsets as proven model error.

图 7 左侧为原文 Fig. 16 的 78 min 页面截图，右侧为本组 78 min、x=3.5 km 剖面，两侧保留各自原有的色标和坐标。位温扰动为填色，垂直速度等值线间隔为 10 m/s，对地风速等值线为 40、50、60 和 70 m/s，虚线为干 N^2 稳定层和临界层参考高度。本组在 y≈-10 km、z≈1.2 至 1.6 km 处有闭合的 40 和 50 m/s 对地风速等值线，原文没有该结构。

78 min、x=3.5 km 的双联剖面对应原文 Fig. 17（图 8）。左子图为对地经向风叠加间隔 4 K 的位温和垂直速度，右子图为垂直速度叠加位温。斜线阴影标出 $d\theta/dz<0$ 的格点。两组结果均显示等熵面陡立和局部翻转。斜线阴影只说明对应格点静力不稳定，不能单独证明重力波破碎机制（材料包 5 节）。

Figure 17 | 78 min | potential temperature and descending flow

Schumacher et al. (2023) | original published figure

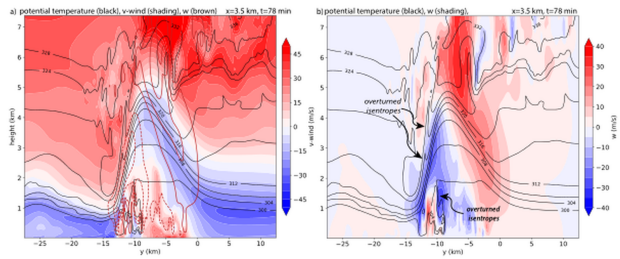
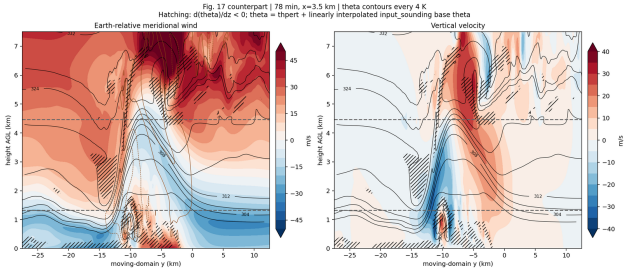


FIG. 17. (a) Vertical section through the line shown in Fig. 15 of meridional wind (shaded, m s^{-1}), potential temperature (black contours every 4 K), and vertical velocity (brown contours every 10 m s^{-1}, zero contour omitted, negative contours dashed) from the CM1 simulation at t = 78 min. (b) As in (a), but for vertical velocity (shaded, m s^{-1}).

Our CM1 reconstruction | Job 1483823



Visual comparison only: original colors, axes and aspect ratios retained; no data or contour values changed.
Our left panel uses Earth-relative meridional wind; total potential-temperature contours are shown in both figures.
These images support structural inspection, not a claim of complete mechanism reproduction.

图 8 左侧为原文 Fig. 17 页面截图，右侧为本组 78 min、x=3.5 km 双联剖面，两侧保留各自原有的色标和坐标。左子图为对地经向风、间隔 4 K 的位温和垂直速度，右子图为垂直速度和位温，斜线阴影为 dθ/dz<0 的格点。对照内容为等熵面陡立和局部翻转；阴影只表示对应格点静力不稳定，不证明机制。

综合图 3 至图 8，本组运行复现了主要空间形态与关键演化，包括强风带的基本走向与范围、68 min 的弧状强风带、波状冷扰动和增强的下沉支。累计强度达到大于 70 m/s 的等级。该结论不表示逐点数值一致，也不表示全部机制细节均已复现。

七、风速定义与峰值差异

78 min 时原文所指位置的瞬时强度下界没有达到，是本项目两处未复现结果之一。本节区分累计量和瞬时量，并限定能够进行的比较（材料包 3.2 节、3.3 节第 1 条）。

累计量方面，最低层对地累计最大风速 sws 在 81 min 达到全域最大值 79.34 m/s。平移后的累计量 sws2 在 82 min 达到全域最大值 79.40 m/s，截至 90 min 的最大值为 79.17 m/s。这些累计结果达到原文“最强阵风大于 70 m/s、大范围大于 50 m/s”的强度等级（原文 L656 至 657）。在 60 s 输出分辨率下，累计 sws 首次超过 70 m/s 的时刻为 81 min。原文没有提供对应的累计越阈时刻（K/data/sws_sws2_60_90min.csv；材料包 3.2 节）。

瞬时量方面，本组 78 min 最低层对地风全域最大值为 66.77 m/s，位置为 x=5.06 km、y=-6.69 km；域相对风全域最大值为 67.11 m/s。原文关于 Fig. 15 的表述是所指位置风速大于 70 m/s（原文 L705 至 708）。因此，本组在两种参照系下的全域最大值都没有达到原文给出的下界。

这一比较必须保留两项限定。第一，原文只给出“大于 70 m/s”的下界，没有给出精确风速，因此不能计算精确数值误差。按下界比较，本组全域最大值至少低约 3 m/s，但“约 3 m/s”不是作者位置与本组位置之间的精确误差。第二，作者 Fig. 15 所指位置与本组全域最大风速位置不能视为已经严格配准，不能把二者之间的差异解释为精确位置误差。

改变参照系不能消除该差异。10-05 风速定义核对显示，域相对口径下的 78 min 瞬时全域最大值为 67.11 m/s，仍低于 70 m/s（R/analysis/wind_definition_audit/Schumacher_wind_definition_audit.md；材料包 4 节）。

差异成因尚未确定。作者 Fig. 15 使用的风速参照系和插值方法没有公开，作者第一段运行和检查点也无法获取。现有证据不足以判断这一差异来自参照系、插值、第一段运行差异、时间演化偏移或其他因素。

三位审稿人提出过一个未证实的候选解释，即几处差异可能与事件整体偏晚约 3 min 有关，其中一个依据是累计 sws 直到 81 min 才首次超过 70 m/s。本组只有 68 min 和 78 min 两个时刻的三维场，无法直接检验时间偏移。原文 68 min 剖面同样没有大于等于 40 m/s 的高架风速区，因此时间偏移也不能解释第八节所述的全部垂直结构差异。该解释只能作为候选，不能写成已确定成因。

八、1 km 附近的垂直结构差异

78 min 时，本组在 1 km 附近存在对地风速大于等于 40 m/s 的区域，与原文描述不一致。这是本项目未复现的第二项。原文写明，近地以上至约 5 km 没有大于等于 40 m/s 的风速（原文 L719 至 723）。本组从固定剖面、0.6 至 1.6 km 层全域统计和剖面位置扫描三个方面检查了这一差异（材料包 3.2 节、3.3 节第 2 条）。

在 78 min、x=3.5 km 的固定剖面上，0.6 至 1.6 km 层的对地风最大值为 50.32 m/s，大于等于 40 m/s 的格点有 83 个。域相对口径下的最大值为 49.54 m/s，大于等于 40 m/s 的格点有 489 个（K/data/section_checks.json；材料包 3.2 节）。

将范围扩大至 78 min 的 0.6 至 1.6 km 层全域，对地风最大值为 53.12 m/s，位置高度为 z=0.64 km，与最低层风核的水平距离为 2.4 km。该层内对地风大于等于 40 m/s 的格点共有 1986 个（K/data/layer_regions.csv；材料包 3.2 节）。

为检查该结果是否由 x=3.5 km 这一剖面位置造成，本组扫描了 x=-2 至 9 km、间隔 0.5 km 的剖面（图 9）。78 min 时，x=3.5 至 8.0 km 范围内的剖面在 0.6 至 1.6 km 层均存在对地风大于等于 40 m/s 的格点。因此，这一差异不是单一剖面位置造成的伪差（K/data/section_sweep.csv；材料包 3.2 节、3.3 节第 2 条）。

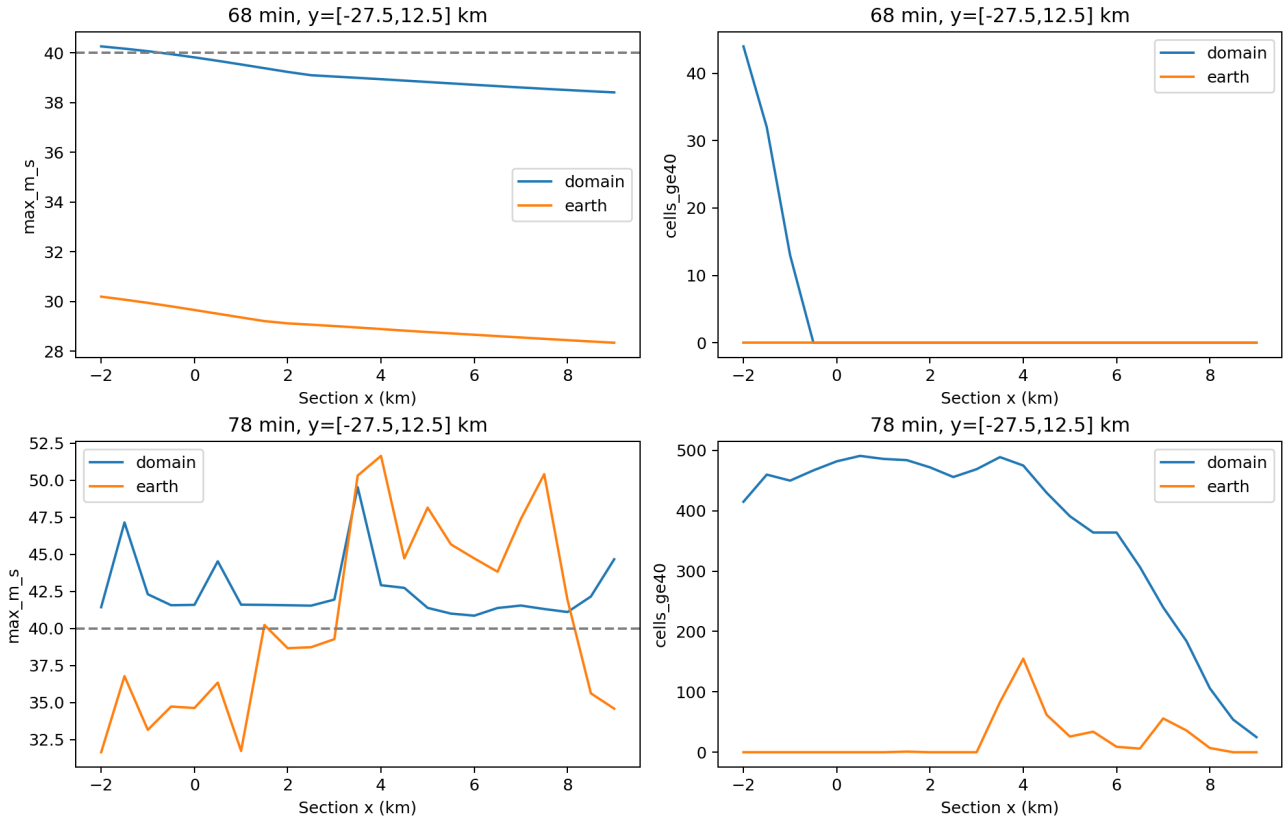


图 9 展示剖面位置扫描。上、下两行分别为 68 min 和 78 min，左列为 0.6 至 1.6 km 层最大风速，右列为大于等于 40 m/s 的格点数；横轴为剖面位置 x，曲线分别表示对地风和域相对风。78 min 对地口径在 x=3.5 至 8.0 km 的剖面中均有大于等于 40 m/s 的格点。

68 min 的固定剖面位于 x=0 km。在 0.6 至 1.6 km 层，对地风最大值为 29.66 m/s，域相对风最大值为 39.81 m/s，大于等于 40 m/s 的格点为 0 个。该结果仅就这一固定剖面而言与原文一致。与此同时，68 min 的 0.6 至 1.6 km 层全域存在 763 个对地风大于等于 40 m/s 的格点，该层对地风最大值所在位置与最低层风核相距约 14 km（K/data/section_checks.json、K/data/layer_regions.csv；材料包 3.2 节）。

上述统计只覆盖 0.6 至 1.6 km 层，而原文描述的范围是近地以上至约 5 km，因此本组的全域统计只构成垂直范围上的下界。参照系也会改变大于等于 40 m/s 的范围，如图 1 和图 2 所示。具体格点数量以 JSON 文件为准，不能用图上目视替代。关于“1 km 附近存在大于等于 40 m/s 风速”的判定以对地风为准。

因此，原文所述“强风只在近地浅层”这一机制细节没有复现。这一结论只针对 78 min 的风速垂直结构，不扩展为对全部形态和演化的否定，也不扩展为对完整机制的总体判决。

九、强风空气来源与粒子轨迹

原文 Fig. 19 展示满足强风条件的粒子在 55 min 时的初始高度分布。原文结论是强风粒子绝大多数来自 1.5 km AGL 以下，PDF p.12 写为“the vast majority of the parcels … originated below 1.5 km AGL”。原文没有给出具体比例。本组使用作业 1509941 的粒子记录重建这一分析（材料包 2.3 节、3.2 节）。

本组在 55 至 90 min、间隔 30 s 的 71 个记录中，筛选任一时刻满足 0≤z<250 m 且水平风速大于 55 m/s 的不同粒子，横轴采用这些粒子在 55 min 时的初始高度。原文 Fig. 19 的筛选条件为大于等于 55

m/s、最低 250 m AGL（PDF p.16），没有说明风速参照系和筛选时间窗。本组以域相对风为主口径，并用对地风进行敏感性补算。在两种参照系下，大于 55 m/s 与大于等于 55 m/s 得到的入选粒子集合均完全相同（K/data/particle_summary.csv；材料包 2.3 节）。

粒子从 18.01 m 开始，按每 200 m 一层初始化，依据为 init3d.F:364 至 378。因此，当直方图采用 100 m 分箱时，隔一档出现零计数是初始化层间距造成的结果，不是缺失数据。

域相对口径下共有 73 个达标粒子，其中 61 个粒子的初始高度低于 1.5 km，占 83.6%；初始高度大于等于 3 km 的粒子有 3 个。本组域相对口径的分布以 0.6 至 0.9 km 为主峰并有高空尾部（K/data/fig19_summary.json、K/data/fig19_initial_height_counts.csv；材料包 3.2 节）。

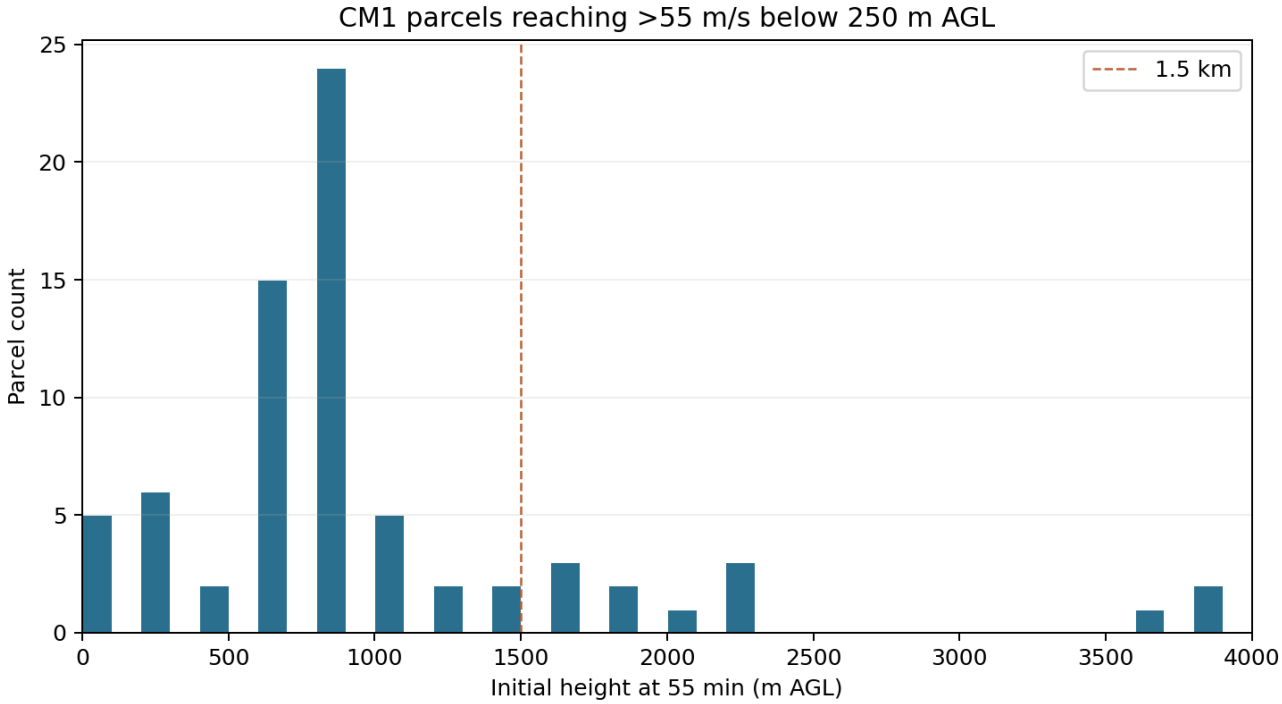
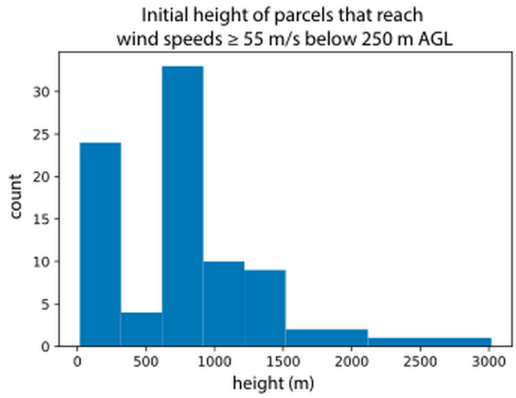


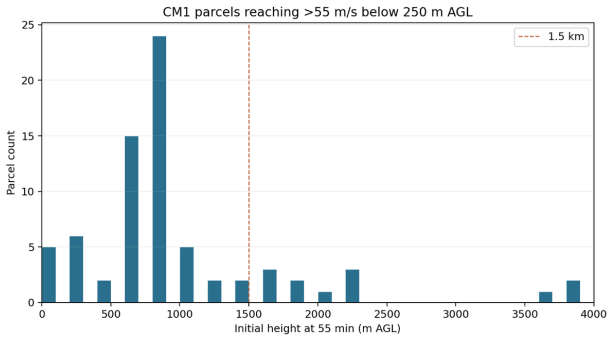
图 10 展示本组重建的 Fig. 19。风速采用域相对口径，筛选阈值为大于 55 m/s，时间窗为 55 至 90 min，分箱宽度为 100 m，虚线标出 1.5 km。隔一档为零来自粒子每 200 m 一层的初始化方式，不是缺失数据。

Figure 19 | Initial heights of parcels reaching strong near-surface winds

Schumacher et al. (2023) | published Fig. 19



Our CM1 | particle-repair Job 1509941



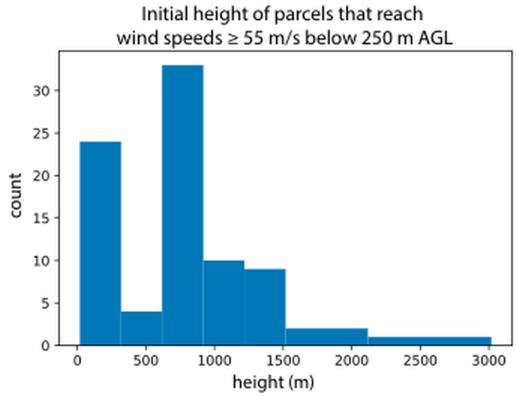
Original axes and binning retained: compare source-height distributions, not individual bar heights.
Paper: speed >=55 m/s; ours: >55 m/s, height <250 m, domain-relative horizontal speed, 30 s sampling.
Our histogram: 73 qualifying parcels; 61 initially below 1.5 km. No published counts were digitized.

图 11 左侧为原文 Fig. 19 页面截图，原图采用约 300 m 分箱；右侧为本组域相对口径结果。两侧保留各自原有的色标和坐标，只作定性比较。

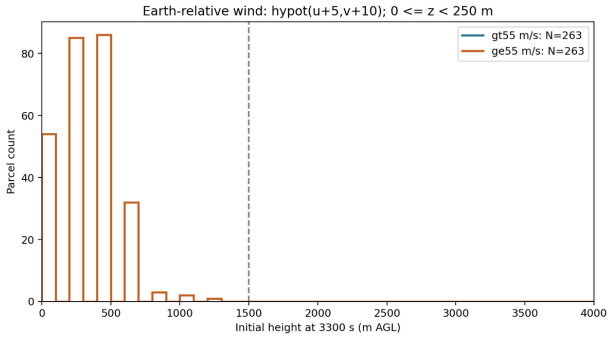
对地口径下共有 263 个达标粒子，全部粒子的初始高度低于 1.5 km。初始高度集中在 18 至 618 m，各初始化层的粒子数依次为 54、85、86 和 32 个（K/data/particle_summary.csv、K/data/particle_layers.csv；材料包 3.2 节）。

Figure 19 | Earth-relative selection sensitivity

Schumacher et al. (2023) | published Fig. 19



Our CM1 | particle-repair Job 1509941



Original axes / bins retained: compare source-height distributions, not individual bar heights.
Our Earth-relative speed = hypot(u+5,v+10); z in [0,250) m; 30 s sampling; >55 and >=55 coincide.
263 qualifying parcels; all 263 initially below 1.5 km. Paper counts not digitized; frames not presumed equal.

图 12 左侧为原文 Fig. 19 页面截图，右侧为本组对地口径结果。两侧保留各自原有的色标和坐标，只作定性比较。本组对地口径共有 263 个达标粒子，全部来自 1.5 km 以下；大于 55 m/s 与大于等于 55 m/s 的两条曲线重合。

在域相对和对地两种口径下，“强风粒子绝大多数来自 1.5 km 以下”的定性结论均成立。与此同时，入选个数、各高度档比例和分布形状对参照系选择敏感，只能进行定性对照。域相对口径呈现 0.6 至 0.9 km 主峰和高空尾部，对地口径集中在 18 至 618 m 的四个初始化层。不能因为某一口径的分布形状与原图较接近，就反推作者实际使用了该参照系（材料包 3.3 节第 4 条）。

本组粒子记录只到 90 min，而原文模拟积分到 135 min。本组采样时间间隔为 30 s。原图目读结果不是作者给出的数字，不作为作者定量结果引用。域相对口径的 73 个达标粒子与原图目读数量之间的差

距尚未解释。Fig. 19 的重分箱数据以 K/data/fig19_rebinned_vs_paper_visual_v2.csv 为准，旧版 v1 有两层归错档，已经不在材料包中（材料包 6 节）。

十、审查与质量控制经过

本项目经历了五轮审查和核对（材料包 4 节）。

09-27 方法审查由 Opus 5.5 执行。审查内容包括输入和源码一致性，并提出应区分“方法有据”“同类强风”“机制复现”和“恢复作者续算”四个层级。该次审查的可用结论仅限于材料包记录的输入、源码与作者公开归档一致，以及需要区分上述层级。本报告不额外添加对前两个层级是否已经满足的判定，也不把该次审查扩展为对机制复现程度或作者续算恢复程度的最终裁决。审查材料位于
[path]

09-29 双模型审查由 Opus 5.5 和 GLM 完成，结论为有条件通过。审查要求明确写出 78 min 瞬时风速没有达到原文给出的“大于 70 m/s”下界，并把 1 km 附近存在大于等于 40 m/s 风速列为不一致项。审查材料位于 [path]

10-05 风速定义核对检查改变参照系能否消除 78 min 的强度差异。核对结果表明，域相对口径下的瞬时全域最大值仍低于 70 m/s，因此改变参照系不能消除该差异。记录位于 R/analysis/wind_definition_audit/Schumacher_wind_definition_audit.md。

10-07 Fig. 19 审查由 Opus 5.5 和 GLM 完成。原计划使用的 Gemini 因登录方式被谷歌停用而未能完成审查。已完成的审查支持低层来源的定性结论，同时指出分布细节存在差异。材料位于
[path]

10-09 六模型对抗审查编号为 a8cf4816 和 1566e30d，由 Gemini、GPT-6、GLM、DeepSeek、Kimi 和 Grok 独立执行。六个结果均为“支持”或“有保留地支持”，没有“不支持”。审查提出三项必须修改的内容。第一，重分箱表中有两层归错档，已更正为 v2。第二，运行链的措辞必须限定为“在所检变量与时刻上一致”。第三，Fig. 19 必须补算对地口径，以检查低层来源定性结论对参照系选择的鲁棒性。三项修改均已执行。裁决见 [path]
料位于 [path]

十一、结论、适用范围与未做事项

按作者公开归档设置重建的 CM1 运行复现了主要空间形态与关键演化，累计强度达到原文所述的大于 70 m/s 等级，强风粒子的初始高度绝大多数位于 1.5 km 以下。未复现两处。第一，78 min 时，本组两种参照系下的瞬时全域最大值都没有达到原文对 Fig. 15 所指位置给出的“大于 70 m/s”下界。该比较只能作为下界比较，不能据此计算精确风速误差或精确位置误差。第二，78 min 时本组在 1 km 附近存在对地风速大于等于 40 m/s 的区域，与原文“近地以上至约 5 km 没有大于等于 40 m/s”不一致，因此“强风只在近地浅层”这一机制细节没有复现。以上结论依据 [path]
s_scope_final_20261007.md，包括 10-07 和 10-09 两条补记，以及
[path] 3.1 节）。

本项目没有调参，也没有新增模拟。候选的约 3 min 时间偏移解释尚未得到验证，且不能解释全部垂直结构差异。作业 1483823 与作业 1158995 在 82 min 的累计 sws 相差 0.23 m/s，该差值通过了预设的小于等于 0.5 m/s 质量控制门槛，但现有证据不支持把差值归因为浮点累积。

“作者原设置”在本报告中只指公开归档内容。作者第一段运行设置和检查点没有公开，本组用冷启动重建了 0 至 55 min 阶段。原文方法文字与公开归档 roflux=0 之间没有闭合。作者粒子的实际释放时刻也没有完全闭合，源码在模式时间大于 3260 s 时启动粒子，而归档的 rstfrq 为 3200 s。作者 Fig. 14 至 16 和 Fig. 19 的风速参照系没有说明，作者的插值和制图方法也没有公开。这些未闭合事项限制了差异成因的判断（材料包 3.3 节第 5 条）。

本项目采用 free-slip 上下边界，没有地面摩擦，因此模拟风速不代表 10 m 阵风，也不代表工程风荷载。作者将 CM1 风速高于观测“likely”归因于 free-slip 下边界（PDF p.10），这只是可能归因，不能写成已经确定的原因。本项目没有进行触发敏感性试验，不能据此检验真实事件预报能力（材料包 3.3 节第 6 条）。

本项目没有进行触发或参数敏感性试验，没有进行 roflux=1 试验，没有输出 68 min 和 78 min 以外时刻的三维场，没有获得 90 min 以后的粒子记录，也没有向作者索取第一段运行设置或制图脚本。本组粒子记录到 90 min，原文积分到 135 min。以上未做事项不能表述为已完成工作（材料包 7 节）。

本报告为内部报告。若需对外发表其中的科学结论，应另行确定对外表述和证据范围。

参考文献

Schumacher, R. S., S. J. Childs, and R. D. Adams-Selin, 2023: Intense Surface Winds from Gravity Wave Breaking in Simulations of a Destructive Macroburst. Monthly Weather Review. DOI: 10.1175/MWR-D-22-0103.1

Dryad 数据归档 DOI: 10.5061/dryad.44j0zpcj2